

Automaty a gramatiky (BI-AAG)

8. Zásobníkové automaty

Jan Holub

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

Zásobníkový automat

Definice

Zásobníkový automat je sedmice $R = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$, kde:

- Q je konečná neprázdná množina vnitřních stavů,
- Σ je konečná neprázdná vstupní abeceda,
- G je konečná neprázdná abeceda zásobníku,
- δ je zobrazení z konečné podmnožiny $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times G^*$ do množiny konečných podmnožin $Q \times G^*$,
- $q_0 \in Q$ je počáteční stav,
- $Z_0 \in G$ je počáteční symbol v zásobníku,
- $F \subseteq Q$ je množina koncových stavů.

Zásobníkový automat

Příklad

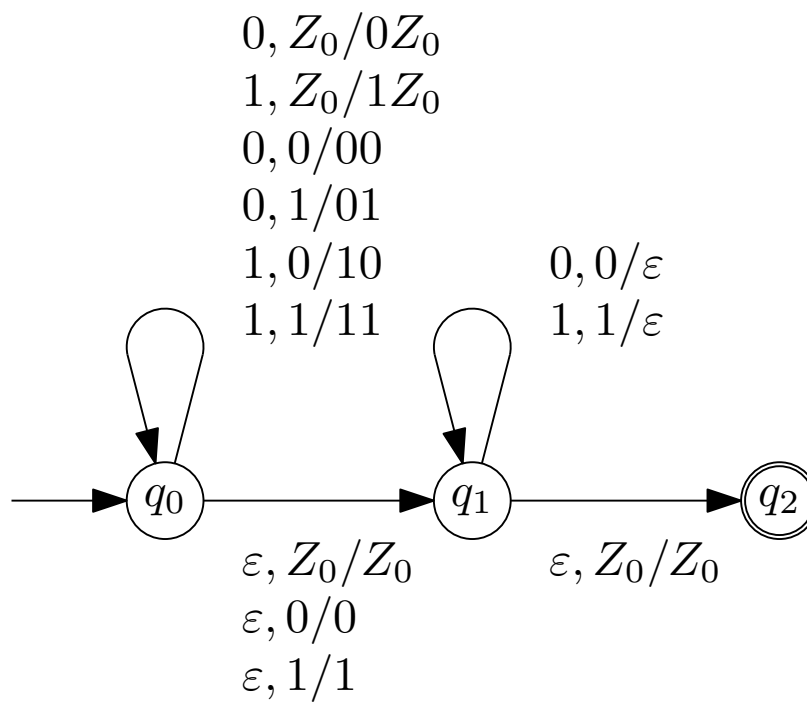
$P = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_2\})$, kde δ :

$\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, 0Z_0)\}$	$\delta(q_0, 1, Z_0) = \{(q_0, 1Z_0)\}$
$\delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}$	$\delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\}$
$\delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}$	$\delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0, 11)\}$
$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, Z_0)\}$	$\delta(q_0, \varepsilon, 0) = \{(q_1, 0)\}$
$\delta(q_0, \varepsilon, 1) = \{(q_1, 1)\}$	$\delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$
$\delta(q_1, 1, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$	$\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$

Zásobníkový automat

Příklad

$P = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, Z_0\}, \delta, q_0, Z_0, \{q_2\})$, kde δ :



Zásobníkový automat

Konfigurace ZA R : $(q, w, \alpha) \in Q \times \Sigma^* \times G^*$, kde

- q je okamžitý vnitřní stav,
- w je dosud nezpracovaná část vstupního řetězce,
- α je obsah zásobníku.

Počáteční konfigurace ZA R : (q_0, w, Z_0) , $w \in \Sigma^*$

$\delta(q, a, \alpha) = \{(p_1, \gamma_1), (p_2, \gamma_2), \dots, (p_m, \gamma_m)\}$: ve stavu q přečte symbol a , přejde do stavu p_i , $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, a řetězec α na vrcholu zásobníku nahradí řetězcem γ_i .

$\delta(q, \varepsilon, \alpha) = \{(p_1, \gamma_1), (p_2, \gamma_2), \dots, (p_m, \gamma_m)\}$: přechod do nového stavu a změnu obsahu zásobníku bez čtení vstupního symbolu

Zásobníkový automat

Definice (Přechod zásobníkového automatu)

Nechť $R = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$ je zásobníkový automat. Nechť $\vdash_R$ je relace nad $Q \times \Sigma^* \times G^*$ (t.j. podmnožina $(Q \times \Sigma^* \times G^*) \times (Q \times \Sigma^* \times G^*)$) taková, že $(q, w, \alpha\beta) \vdash_R (p, w', \gamma\beta)$ právě tehdy, když $w = aw'$ a $(p, \gamma) \in \delta(q, a, \alpha)$ pro nějaké $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $w \in \Sigma^*$, $\alpha, \beta, \gamma \in G^*$. Prvek relace $\vdash_R$ nazveme *přechodem zásobníkového automatu* R .

$\vdash^k$: k -tá mocnina relace $\vdash$,

$\vdash^+$: tranzitivní uzávěr relace $\vdash$,

$\vdash^*$: tranzitivní a reflexivní uzávěr relace $\vdash$

Zásobníkový automat

Definice

Jazyk definovaný (přijímaný) ZA $R = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$:

1. *přechodem do koncového stavu*

$$L(R) = \{w : w \in \Sigma^*, \exists \gamma \in G^*, \exists q \in F, (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \gamma)\},$$

2. *s prázdným zásobníkem*

$$L_\varepsilon(R) = \{w : w \in \Sigma^*, \exists q \in Q, (q_0, w, Z_0) \vdash^* (q, \varepsilon, \varepsilon)\}.$$

Zásobníkový automat

Příklad

ZA, který přijímá jazyk $L_\varepsilon(\text{PDA}) = \{ww^R : w \in \{a, b\}^*\}$:

$R = (\{q, p\}, \{a, b\}, \{a, b, S, Z\}, \delta, q, Z, \emptyset)$, kde

$$\delta(q, a, \varepsilon) = \{(q, a)\},$$

$$\delta(q, b, \varepsilon) = \{(q, b)\},$$

$$\delta(q, \varepsilon, \varepsilon) = \{(q, S)\},$$

$$\delta(q, \varepsilon, aSa) = \{(q, S)\},$$

$$\delta(q, \varepsilon, bSb) = \{(q, S)\},$$

$$\delta(q, \varepsilon, SZ) = \{(p, \varepsilon)\}.$$

Pro vstupní řetězec $aabbaa$ provede automat R tuto posloupnost přechodů:

$$\begin{array}{lll} (q, aabbaa, Z) & \vdash (q, abbaa, aZ) & \vdash (q, bbaa, aaZ) \\ \vdash (q, baa, baaZ) & \vdash (q, baa, SbaaZ) & \vdash (q, aa, bSbaaZ) \\ \vdash (q, aa, SaaZ) & \vdash (q, a, aSaaZ) & \vdash (q, a, SaZ) \\ \vdash (q, \varepsilon, aSaZ) & \vdash (q, \varepsilon, SZ) & \vdash (p, \varepsilon, \varepsilon) \end{array}$$

Základní vlastnosti ZA

Věta

Nechť $P = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$ je ZA. Pokud $(q, w, A) \vdash_P^n (q', \varepsilon, \varepsilon)$, pak $(q, w, A\alpha) \vdash_P^n (q', \varepsilon, \alpha)$, $\forall A \in G, \forall \alpha \in G^*$.

Základní vlastnosti ZA

Věta

Nechť L je jazyk. Pak $\exists$ ZA P_ε přijímající L s prázdným zásobníkem právě tehdy, když $\exists$ ZA P_f přijímající L přechodem do koncového stavu.

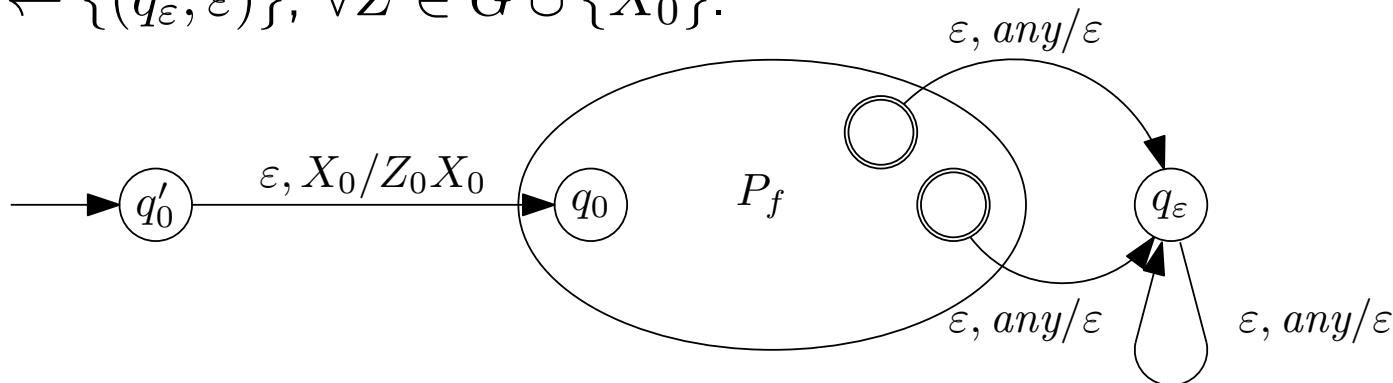
Důkaz: Nejdříve dokážeme, že $\exists P_f : L = L(P_f) \Rightarrow \exists P_\varepsilon : L = L_\varepsilon(P_\varepsilon)$.

Nechť $P_f = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$ je ZA takový, že $L = L(P_f)$.

$P_\varepsilon \leftarrow (Q \cup \{q_\varepsilon, q'_0\}, \Sigma, G \cup \{X_0\}, \delta', q'_0, X_0, \emptyset)$, kde $\{q_\varepsilon, q'_0\} \cap Q = \emptyset$, $X_0 \notin G$, δ' :

1. $\delta'(q'_0, \varepsilon, X_0) \leftarrow \{(q_0, Z_0 X_0)\}$,
2. $\delta'(q, a, Z) \leftarrow \delta(q, a, Z)$, $\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \forall Z \in G^*$,
3. $\delta'(q, \varepsilon, Z) \leftarrow \delta'(q, \varepsilon, Z) \cup \{(q_\varepsilon, \varepsilon)\}$, $\forall q \in F, \forall Z \in G \cup \{X_0\}$,
4. $\delta'(q_\varepsilon, \varepsilon, Z) \leftarrow \{(q_\varepsilon, \varepsilon)\}$, $\forall Z \in G \cup \{X_0\}$.

□



Základní vlastnosti ZA

Věta

Nechť L je jazyk. Pak $\exists$ ZA P_ε přijímající L s prázdným zásobníkem právě tehdy, když $\exists$ ZA P_f přijímající L přechodem do koncového stavu.

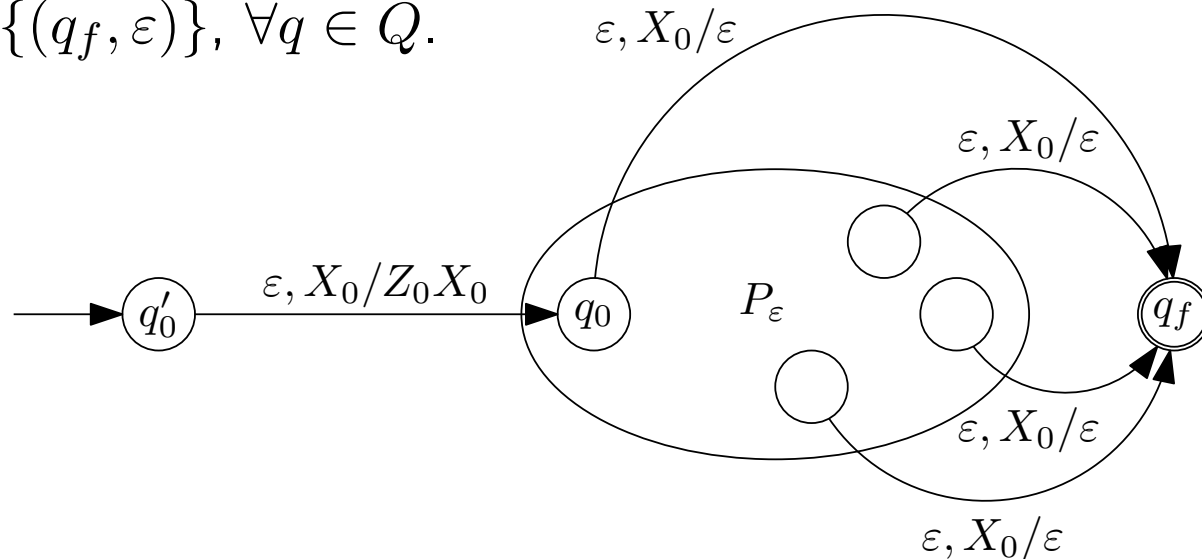
Důkaz (pokrač.): Nyní dokážeme, že $\exists P_\varepsilon : L = L_\varepsilon(P_\varepsilon) \Rightarrow \exists P_f : L = L(P_f)$.

Nechť $P_\varepsilon = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ je ZA takový, že $L = L_\varepsilon(P_\varepsilon)$.

$P_f \leftarrow (Q \cup \{q'_0, q_f\}, \Sigma, G \cup \{X_0\}, \delta, q'_0, X_0, \{q_f\})$, kde $\{q'_0, q_f\} \cap Q = \emptyset$, $X_0 \notin G$, δ' :

1. $\delta'(q'_0, \varepsilon, X_0) \leftarrow \{(q_0, Z_0 X_0)\}$,
2. $\delta'(q, a, Z) \leftarrow \delta(q, a, Z), \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \forall Z \in G^*$,
3. $\delta'(q, \varepsilon, X_0) \leftarrow \{(q_f, \varepsilon)\}, \forall q \in Q$.

□



Syntaktická analýza

Definice (Levá/Pravá derivace)

Je dána $G = (N, \Sigma, P, S)$. Derivace $S \Rightarrow^* \alpha, \alpha \in (N \cup \Sigma)^*$ se nazývá *levá derivace* (*pravá derivace*), jestliže při každém kroku byl nahrazován neterminální symbol nejvíce vlevo (vpravo) ve větné formě.

Derivačnímu stromu odpovídá jediná levá (pravá) derivace a naopak určité levé (pravé) derivaci odpovídá jediný derivační strom. Existuje proto lineární reprezentace derivačního stromu, nazývaná *rozklad*.

Syntaktická analýza

Definice (Levý/Pravý rozklad větné formy)

Je dána $G = (N, \Sigma, P, S)$. Předpokládejme, že pravidla v P jsou očíslována $1, 2, \dots, |P|$. *Rozkladem větné formy α v G* je posloupnost čísel pravidel použitých v derivaci $S \Rightarrow^* \alpha$.

Levým rozkladem větné formy α v G je pak posloupnost čísel pravidel použitých v levé derivaci $S \Rightarrow^* \alpha$.

Pravým rozkladem větné formy α v G je pak obrácená posloupnost čísel pravidel použitých v pravé derivaci $S \Rightarrow^* \alpha$.

Syntaktická analýza

Syntaktická analýza (rozklad) = konstrukce derivačního stromu

Metody syntaktické analýzy:

1. *shora dolů* (top down, LL),
2. *zdola nahoru* (bottom up, LR).

Definice

Syntaktická analýza metodou shora dolů je proces nalezení levého rozkladu dané věty v dané gramatice.

Definice

Syntaktická analýza metodou zdola nahoru je proces nalezení pravého rozkladu dané věty v dané gramatice.

Vztah BG a ZA

Věta

Je-li dána BG $G = (N, \Sigma, P, S)$, můžeme sestrojit ZA R takový, že $L(G) = L_\varepsilon(R)$.

A. Konstrukce ZA (model syntaktické analýzy metodou shora dolů):

$R = (\{q\}, \Sigma, N \cup \Sigma, \delta, q, S, \emptyset)$, kde δ :

1. $\delta(q, \varepsilon, A) \leftarrow \{(q, \alpha) : (A \rightarrow \alpha) \in P\}, \forall A \in N, \quad \triangleright (\text{expanze})$
2. $\delta(q, a, a) \leftarrow \{(q, \varepsilon)\}, \forall a \in \Sigma. \quad \triangleright (\text{srovnání})$

Vrchol zásobníku u tohoto typu automatu bude **vždy vlevo**.

Vztah BG a ZA

Příklad

BG $G = (\{E, T, F\}, \{+, *, (,), a\}, P, E)$, kde P :

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| (1) $E \rightarrow E + T$ | (2) $E \rightarrow T$ | (3) $T \rightarrow T * F$ |
| (4) $T \rightarrow F$ | (5) $F \rightarrow (E)$ | (6) $F \rightarrow a$. |

ZA $R = (\{q\}, \{+, *, (,), a\}, \{+, *, (,), a, E, T, F\}, \delta, q, E, \emptyset)$, kde δ :

$$\delta(q, \varepsilon, E) = \{(q, E + T), (q, T)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, T) = \{(q, T * F), (q, F)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, F) = \{(q, (E)), (q, a)\}$$

$$\delta(q, b, b) = \{(q, \varepsilon)\}, \forall b \in \{a, +, *, (,)\}.$$

Vztah BG a ZA

Příklad (pokrač.)

Věta $a + a * a$ má v gramatice G tuto levou derivaci:

$$E \Rightarrow E + T \quad (1)$$

$$\Rightarrow T + T \quad (2)$$

$$\Rightarrow F + T \quad (4)$$

$$\Rightarrow a + T \quad (6)$$

$$\Rightarrow a + T * F \quad (3)$$

$$\Rightarrow a + F * F \quad (4)$$

$$\Rightarrow a + a * F \quad (6)$$

$$\Rightarrow a + a * a \quad (6)$$

Vztah BG a ZA

Příklad (pokrač.)

$$(q, a + a * a, E) \vdash (q, a + a * a, E + T) \quad (1)$$

$$\vdash (q, a + a * a, T + T) \quad (2)$$

$$\vdash (q, a + a * a, F + T) \quad (4)$$

$$\vdash (q, a + a * a, a + T) \quad (6)$$

$$\vdash (q, \quad +a * a, \quad +T)$$

$$\vdash (q, \quad a * a, \quad T)$$

$$\vdash (q, \quad a * a, \quad T * F) \quad (3)$$

$$\vdash (q, \quad a * a, \quad F * F) \quad (4)$$

$$\vdash (q, \quad a * a, \quad a * F) \quad (6)$$

$$\vdash (q, \quad *a, \quad *F)$$

$$\vdash (q, \quad a, \quad F)$$

$$\vdash (q, \quad a, \quad a) \quad (6)$$

$$\vdash (q, \quad \varepsilon, \quad \varepsilon)$$

Levý rozklad vstupní věty $a + a * a$: 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 6.

Vztah BG a ZA

Věta

Je-li dána BG $G = (N, \Sigma, P, S)$, můžeme sestrojít ZA R takový, že $L(G) = L(R)$.

B. Konstrukce ZA (model syntaktické analýzy metodou zdola nahoru):

$R = (\{q, r\}, \Sigma, N \cup \Sigma \cup \{\#\}, \delta, q, \#, \{r\})$, kde δ :

1. $\delta(q, a, \varepsilon) \leftarrow \{(q, a)\}, \forall a, a \in \Sigma, \quad \triangleright (\text{přesun})$
2. $\delta(q, \varepsilon, \alpha) \leftarrow \{(q, A) : (A \rightarrow \alpha) \in P\}, \quad \triangleright (\text{redukce})$
3. $\delta(q, \varepsilon, \#S) \leftarrow \{(r, \varepsilon)\}. \quad \triangleright (\text{přijetí})$

Oproti definici zásobníkového automatu a jeho konfigurací bude u tohoto typu zásobníkového automatu **vrchol zásobníku vždy vpravo**. $\square$

Poznámka

Reverzí všech řetězců týkajících se zásobníku získáme ZA přesně podle definice.

Vztah BG a ZA

Příklad

Je dána BG $G = (\{E, T, F\}, \{+, *, (,), a\}, P, E)$, kde P :

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| (1) $E \rightarrow E + T$ | (2) $E \rightarrow T$ | (3) $T \rightarrow T * F$ |
| (4) $T \rightarrow F$ | (5) $F \rightarrow (E)$ | (6) $F \rightarrow a$. |

$R = (\{q, r\}, \{+, *, (,), a\}, \{E, T, F, +, *, (,), a, \#\}, \delta, q, \#, \{r\})$, kde δ :

$$\delta(q, b, \varepsilon) = \{(q, b)\}, \forall b \in \{a, +, *, (,)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, E + T) = \{(q, E)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, T) = \{(q, E)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, T * F) = \{(q, T)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, F) = \{(q, T)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, (E)) = \{(q, F)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, a) = \{(q, F)\}$$

$$\delta(q, \varepsilon, \#E) = \{(r, \varepsilon)\}.$$

Vztah BG a ZA

Příklad (pokrač.)

Věta $a + a * a$ má v gramatice G tuto pravou derivaci:

$$E \Rightarrow E + T \quad (1)$$

$$\Rightarrow E + T * F \quad (3)$$

$$\Rightarrow E + T * a \quad (6)$$

$$\Rightarrow E + F * a \quad (4)$$

$$\Rightarrow E + a * a \quad (6)$$

$$\Rightarrow T + a * a \quad (2)$$

$$\Rightarrow F + a * a \quad (4)$$

$$\Rightarrow a + a * a \quad (6)$$

Vztah BG a ZA

Příklad (pokrač.)

$(q, a + a * a, \#)$	$\vdash$	$(q, +a * a, \#a$	$)$	
	$\vdash$	$(q, +a * a, \#F$	$)$	(6)
	$\vdash$	$(q, +a * a, \#T$	$)$	(4)
	$\vdash$	$(q, +a * a, \#E$	$)$	(2)
	$\vdash$	$(q, a * a, \#E +$	$)$	
	$\vdash$	$(q, *a, \#E + a$	$)$	
	$\vdash$	$(q, *a, \#E + F$	$)$	(6)
	$\vdash$	$(q, *a, \#E + T$	$)$	(4)
	$\vdash$	$(q, a, \#E + T*$	$)$	
	$\vdash$	$(q, \varepsilon, \#E + T * a$	$)$	
	$\vdash$	$(q, \varepsilon, \#E + T * F$	$)$	(6)
	$\vdash$	$(q, \varepsilon, \#E + T$	$)$	(3)
	$\vdash$	$(q, \varepsilon, \#E$	$)$	(1)
	$\vdash$	$(r, \varepsilon, \varepsilon$	$)$	

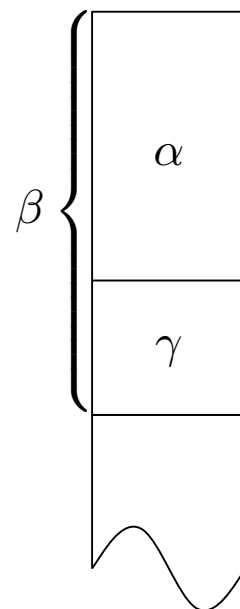
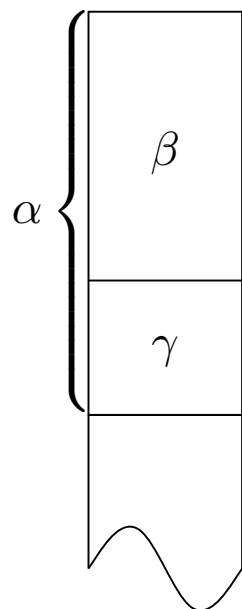
Pravý rozklad vstupní věty $a + a * a$: 6, 4, 2, 6, 4, 6, 3, 1.

Deterministický ZA

Definice (Deterministický ZA)

Zásobníkový automat $R = (Q, \Sigma, G, \delta, q_0, Z_0, F)$ je *deterministický*, jestliže:

1. $|\delta(q, a, \gamma)| \leq 1, \forall q \in Q, \forall a \in (\Sigma \cup \{\varepsilon\}), \forall \gamma \in G^*$.
2. Pokud $\exists q \in Q, a \in \Sigma, \alpha, \beta \in G^*$ takové, že $\delta(q, a, \alpha) \neq \emptyset, \delta(q, a, \beta) \neq \emptyset$ a $\alpha \neq \beta$, pak α není předponou β a β není předponou α (tzn. $\alpha\gamma \neq \beta, \alpha \neq \beta\gamma, \gamma \in G^*$).
3. Pokud $\exists q \in Q, a \in \Sigma, \alpha, \beta \in G^*$ takové, že $\delta(q, a, \alpha) \neq \emptyset, \delta(q, \varepsilon, \beta) \neq \emptyset$, pak α není předponou β a β není předponou α (tzn. $\alpha\gamma \neq \beta, \alpha \neq \beta\gamma, \gamma \in G^*$).



Deterministický ZA

Konstrukce deterministického ZA metodou shora dolů (**A**):

Vstup: BG $G = (N, \Sigma, P, S)$, kde všechna pravidla jsou ve tvaru $A \rightarrow a\alpha$, $a \in \Sigma, \alpha \in (N \cup \Sigma)^*$ a pro každá dvě různá pravidla $\{A \rightarrow a\alpha, A \rightarrow b\beta\} \subset P$ platí $a \neq b$.

$R \leftarrow (\{q\}, \Sigma, N \cup \Sigma, \delta, q, S, \emptyset)$, kde
 $\delta(q, a, A) \leftarrow \{(q, \alpha) : (A \rightarrow a\alpha) \in P\}, \forall A \in N,$
 $\delta(q, a, a) \leftarrow \{(q, \varepsilon)\}, \forall a \in \Sigma.$

Deterministický ZA

Konstrukce deterministického ZA metodou zdola nahoru (**B**):

Příklad

BG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, kde P :

$$S \rightarrow Aa \quad A \rightarrow Bb \mid c \quad B \rightarrow d$$

$R = (\{q, r\}, \{a, b, c, d\}, \{S, A, B, a, b, c, d, \#\}, \delta, q, \#, \{r\})$, kde δ :

- (1) $\delta(q, a, \varepsilon) = (q, a)$
 $\delta(q, b, \varepsilon) = (q, b)$
 $\delta(q, c, \varepsilon) = (q, c)$
 $\delta(q, d, \varepsilon) = (q, d)$
- (2) $\delta(q, \varepsilon, Aa) = (q, S)$
 $\delta(q, \varepsilon, Bb) = (q, A)$
 $\delta(q, \varepsilon, c) = (q, A)$
 $\delta(q, \varepsilon, d) = (q, B)$
- (3) $\delta(q, \varepsilon, \#S) = (r, \varepsilon)$

Deterministický ZA

Příklad (pokrač.)

ZA je nedeterministický vlivem přesunů podle (1). Tyto přesuny je možné provádět v závislosti na obsahu zásobníku:

(1)' $\delta(q, a, A) = \{(q, Aa)\}$ – symbol a se vyskytuje ve větné formě jen za symbolem A ,

$\delta(q, b, B) = \{(q, Bb)\}$ – symbol b se ve větné formě může vyskytnout jen za symbolem B ,

$\delta(q, c, \#) = \{(q, \#c)\}$,

$\delta(q, d, \#) = \{(q, \#d)\}$ – symboly c, d se mohou vyskytnout pouze na začátku větné formy.

Deterministická syntaktická analýza

Toto jsou ukázky konstrukce DZA pro dva speciální případy. Nicméně proces hledání DZA je složitější.

- **LL analýza:** deterministická analýza zhora dolů
 - ◆ obsahem předmětu *Programovací jazyky a překladače* (BI-PJP)
- **LR analýza:** deterministická analýza zdola nahoru
 - ◆ obsahem předmětu *Syntaktická analýza a překladače* (NI-SYP)